ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук		А.В. Бржезовский
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

Транзакционная репликация

по курсу: Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4321		Г.В. Буренков
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы 2
2 Задание 3
3 Ход работы 4
4 Выводы 7

1 Цель работы

Получить навык переноса строки студента между издателем и узлом в PostgreSQL на базе варианта 5 и чтения ответа сервера: и когда оператор выполнен, и когда сервер его отклонил.

2 Задание

Собрать объекты репликации, выполнить вставку, изменение и удаление, показать содержимое таблиц на издателе и на узле и изменить схему издателя. Запросы выполняются отдельными блоками: следующий начинается, когда предыдущий уже выполнен.

3 Ход работы

Среда работы — PostgreSQL. База одна: издатель лежит в схеме pub, узел — в схеме sub. Триггер repl после вставки, изменения и удаления копирует строку таблицы «Студент». Публикация pub_vuz объявляет эту таблицу объектом репликации. Подписка на ту же базу сервером не завершается, поэтому в отчёте те ответы, которые сервер печатает сразу.

3.1 Объекты

Ключ решения — триггер на каждую строку и публикация таблицы:

```
CREATE TRIGGER repl
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON pub."Студент"
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION pub.copy_student();

CREATE PUBLICATION pub_vuz FOR TABLE pub."Студент";
```

Функция при вставке пишет новую строку в sub."Студент", при изменении обновляет ту же строку по ID, при удалении убирает её с узла вместе с издателем.

```sql
DROP SCHEMA IF EXISTS sub CASCADE;
DROP SCHEMA IF EXISTS pub CASCADE;

CREATE SCHEMA pub;
CREATE SCHEMA sub;

CREATE TABLE pub."Студент" (
  "ID" integer PRIMARY KEY,
  "ФИО" varchar(100) NOT NULL,
  "Факультет" smallint NOT NULL
);

CREATE TABLE sub."Студент" (
  LIKE pub."Студент" INCLUDING ALL
);

CREATE OR REPLACE FUNCTION pub.copy_student()
RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
  IF TG_OP = 'INSERT' THEN
    INSERT INTO sub."Студент" VALUES (NEW."ID", NEW."ФИО", NEW."Факультет");
  ELSIF TG_OP = 'UPDATE' THEN
    UPDATE sub."Студент"
       SET "ФИО" = NEW."ФИО", "Факультет" = NEW."Факультет"
     WHERE "ID" = NEW."ID";
  ELSIF TG_OP = 'DELETE' THEN
    DELETE FROM sub."Студент" WHERE "ID" = OLD."ID";
  END IF;
  RETURN COALESCE(NEW, OLD);
END;
$$;

CREATE TRIGGER repl
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON pub."Студент"
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION pub.copy_student();

CREATE PUBLICATION pub_vuz FOR TABLE pub."Студент";
```

Рисунок 1 — Создание объектов для схемы pub, sub

3.2 Перенос строки

Сначала записан Иванов Иван, факультет 4. Затем имя изменено на Иванов Пётр. На рисунке 1 обе стороны возвращают одну и ту же строку: ID 1, Иванов Пётр, факультет 4. Эти значения сведены в таблице 1.

```sql
SELECT 'издатель' AS узел, "ID", "ФИО", "Факультет" FROM pub."Студент"
UNION ALL
SELECT 'узел', "ID", "ФИО", "Факультет" FROM sub."Студент";
```

Results | Chart

узел	ID	ФИО	Факультет
издатель	1	Иванов Пётр	4
узел	1	Иванов Пётр	4

Рисунок 2 — строка после изменения на издателе и на узле

Таблица 1 — Строка после UPDATE, до DELETE

Сторона	ID	ФИО	Факультет
издатель pub	1	Иванов Пётр	4
узел sub	1	Иванов Пётр	4

DELETE по ID 1 убирает строку с обеих сторон. На рисунке 2 счётчик узла равен 0.

```
1  SELECT count(*) AS строк_на_узле FROM sub."Студент";
```

Results Chart

строк_на_узле
0

Рисунок 3 — узел после удаления строки

3.3 Сервер отклонил

Первая вставка студента 1 снова проходит. Вторая, с тем же ID и именем Петров Пётр, не проходит. Строка Петрова не появляется ни у издателя, ни на узле. Ответ сервера на рисунке 4:

ERROR: duplicate key value violates unique constraint "Студент_pkey"
ПОДРОБНОСТИ: Key ("ID")=(1) already exists.

```
1  INSERT INTO pub."Студент" ("ID", "ФИО", "Факультет")
2  VALUES (1, 'Петров Пётр', 4);
```

Results Chart

```
ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "Студент_pkey"
ПОДРОБНОСТИ:  Key ("ID")=(1) already exists.
```

Рисунок 4 — отказ повторной вставки с тем же ID

Повторное создание публикации pub_vuz сервер тоже отклоняет. Ответ на рисунке 5:

ERROR: publication "pub_vuz" already exists

```
1  CREATE PUBLICATION pub_vuz FOR TABLE pub."Студент";
```

Results Chart

```
ERROR:  publication "pub_vuz" already exists
```

Рисунок 5 — отказ повторного создания публикации

3.4 Изменение схемы

После вставки, которая прошла, у издателя добавляется столбец «Группа» и в него пишется 4321. На рисунке 6 у издателя четыре столбца, студент 1 — Иванов Иван. Триггер копирует только ID, ФИО и Факультет, поэтому на узле столбец не появляется. На рисунке 7 список столбцов узла состоит из трёх позиций.

```
1  SELECT "ID", "ФИО", "Факультет", "Группа" FROM pub."Студент";
```

Results Chart

ID	ФИО	Факультет	Группа
1	Иванов Иван	4	4321

Рисунок 6 — столбец «Группа» у издателя

```
1  SELECT column_name
2  FROM information_schema.columns
3  WHERE table_schema = 'sub' AND table_name = 'Студент'
4  ORDER BY ordinal_position;
```

Results Chart

column_name
ID
ФИО
Факультет

Рисунок 7 — столбцы узла после изменения схемы

4 Выводы

Объекты репликации собраны в одной базе PostgreSQL: триггер repl и публикация pub_vuz. После UPDATE обе стороны вернули «Иванов Пётр», факультет 4. После DELETE счётчик узла стал равен 0. Повтор ID=1 сервер отклонил сообщением duplicate key, повтор публикации — сообщением publication "pub_vuz" already exists. Столбец «Группа» со значением 4321 есть только у издателя. На узле остались ID, ФИО и Факультет.